

# ROBÓTICA - CONTROL DE MANIPULADORES

## LINEALIZACIÓN EXACTA

Pablo González

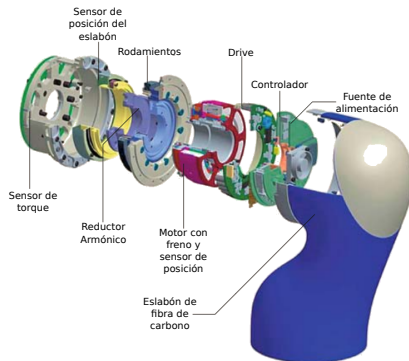
FIUBA

2021

- 1 MOTIVACIÓN
- 2 CAMBIO DE VARIABLES
- 3 GRADO RELATIVO
- 4 LINEALIZACIÓN EXACTA
- 5 EXTENSIÓN A MIMO

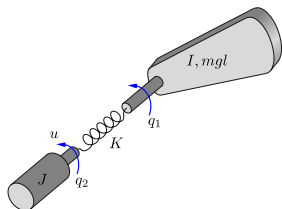
# LINEALIZACIÓN EXACTA

- Sabemos cómo caracterizar  $\omega_e$  para limitar el control
- Algunos robots miden por separado la posición del eje y la del rotor del motor



¿Podremos incorporar este conocimiento en una estrategia de control para mejorar la performance?

# PÉNDULO CON JUNTA ELÁSTICA



$$\ddot{q}_1 = -\frac{mgl \sin(q_1) + K(q_1 - q_2)}{I}$$

$$\ddot{q}_2 = \frac{K(q_1 - q_2) + u}{J}$$

Si  $\mathbf{x} = [q_1 \quad q_2 \quad \dot{q}_1 \quad \dot{q}_2]$  el modelo en VE resulta

$$\dot{x}_1 = x_3$$

$$\dot{x}_2 = x_4$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{mgl \sin(x_1) + K(x_1 - x_2)}{I}$$

$$\dot{x}_4 = \frac{K(x_1 - x_2) + u}{J}$$

Aplicando la técnica de realimentación exacta según la hemos desarrollado se define  $\mathbf{v}$

$$v_1 = -\frac{mgl \sin(x_1) + K(x_1 - x_2)}{I}$$

$$v_2 = \frac{K(x_1 - x_2) + u}{J}$$

Hecho que no tiene sentido pues solo disponemos de 1 entrada ¿Qué nos está faltando?

- 1 MOTIVACIÓN
- 2 CAMBIO DE VARIABLES
- 3 GRADO RELATIVO
- 4 LINEALIZACIÓN EXACTA
- 5 EXTENSIÓN A MIMO

# CAMBIO DE VARIABLES EN SISTEMAS LINEALES

Sea el sistema definido en VE

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = C\mathbf{x}$$

Se propone un cambio de variables

$$\mathbf{z} = T\mathbf{x}$$

quedando el sistema expresado en las nuevas VE como,

$$\dot{\mathbf{z}} = TAT^{-1}\mathbf{z} + TB\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = CT^{-1}\mathbf{z}$$

donde se identifican las nuevas matrices que definen el sistema

$$A_z = TAT^{-1}$$

$$B_z = TB$$

$$C_z = CT^{-1}$$

# CAMBIO DE VARIABLES EN SISTEMAS NO LINEALES

Sea el sistema definido en VE

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}) + G(\mathbf{x})\mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\mathbf{x})\end{aligned}$$

Se propone un cambio de variables, con sus derivadas

$$\begin{aligned}\mathbf{z} &= \Phi(\mathbf{x}) \\ \dot{\mathbf{z}} &= \frac{d\Phi}{d\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}\end{aligned}$$

Reemplazando en el sistema original,

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{z}} &= \frac{d\Phi}{d\mathbf{x}}\mathbf{f} + \frac{d\Phi}{d\mathbf{x}}G\mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{h}(\Phi^{-1}(\mathbf{z}))\end{aligned}$$

donde se identifican las funciones que definen el sistema no lineal en el nuevo conjunto de VE

- 1 MOTIVACIÓN
- 2 CAMBIO DE VARIABLES
- 3 GRADO RELATIVO**
- 4 LINEALIZACIÓN EXACTA
- 5 EXTENSIÓN A MIMO



# GRADO RELATIVO EN SISTEMAS LINEALES SISO

Sea el sistema lineal SISO representado por la relación entrada salida,

$$Y(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} U(s)$$

se define al grado relativo del sistema como  $r = n - m$ .

Es decir que debiera multiplicar al numerador por  $s^r$  para que el orden quede equiparado con el del denominador. Esto equivale a derivar  $r$  veces la salida.

$$s^r Y(s) = \frac{b_m s^n + b_{m-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s^{r+1} + b_0 s^r}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} U(s) = \frac{b_m}{a_n} \left[ 1 + \frac{R(s)}{D(s)} \right] U(s)$$

Por lo tanto el grado relativo indica la cantidad de veces que tengo que derivar la salida para ver explícitamente la entrada.

# GRADO RELATIVO EN SISTEMAS LINEALES SISO

Extendamos esta idea de grado relativo a VE. El sistema tiene grado relativo  $r$  sii,

$$\begin{aligned}y &= C\mathbf{x} \\ \dot{y} &= C\dot{\mathbf{x}} = CA\mathbf{x} + \cancel{CB}u = CA\mathbf{x} \\ \ddot{y} &= CA\dot{\mathbf{x}} = CA^2\mathbf{x} + \cancel{CAB}u = CA^2\mathbf{x} \\ &\vdots \\ y^{(r-1)} &= CA^{r-1}\mathbf{x} + \cancel{CA^{r-2}B}u \\ y^{(r)} &= CA^r\mathbf{x} + CA^{r-1}Bu\end{aligned}$$

Un sistema lineal SISO tiene grado relativo  $r$  sii los coeficientes de Markov  $CA^k B$  son nulos para  $k = 0 \dots r-2$ , mientras que es no nulo para  $k = r-1$ .

Este procedimiento permite extender la idea de grado relativo sistemas no lineales.

# DERIVADA DE LIE

Definición de derivada de Lie de  $\mathbf{h}(\mathbf{x})$  en un campo  $\mathbf{f}(\mathbf{x})$

$$L_{\mathbf{f}}\mathbf{h}(\mathbf{x}) = \frac{d\mathbf{h}}{d\mathbf{x}}\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

Componiendo el operador con otro campo vectorial  $\mathbf{g}(\mathbf{x})$

$$L_{\mathbf{g}}L_{\mathbf{f}}\mathbf{h}(\mathbf{x}) = \frac{d}{d\mathbf{x}} \left[ \frac{d\mathbf{h}}{d\mathbf{x}}\mathbf{f} \right] \mathbf{g}(\mathbf{x})$$

Aplicando el operador en forma recursiva,

$$L_{\mathbf{f}}^k\mathbf{h}(\mathbf{x}) = \frac{d}{d\mathbf{x}} [L_{\mathbf{f}}^{k-1}\mathbf{h}] \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

# GRADO RELATIVO EN SISTEMAS NO LINEALES SISO

Derivando  $r$  veces la salida y anulando la entrada en las primeras  $r - 1$ ,

$$y = h(\mathbf{x})$$

$$\dot{y} = \frac{dh}{d\mathbf{x}} \dot{\mathbf{x}} = \frac{dh}{d\mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \frac{dh}{d\mathbf{x}} \mathbf{g}(\mathbf{x})u = L_{\mathbf{f}}h(\mathbf{x}) + \cancel{L_{\mathbf{g}}h(\mathbf{x})}u$$

$$\ddot{y} = \frac{d}{d\mathbf{x}} [L_{\mathbf{f}}h(\mathbf{x})] \dot{\mathbf{x}} = L_{\mathbf{f}}^2h(\mathbf{x}) + \cancel{L_{\mathbf{g}}L_{\mathbf{f}}h(\mathbf{x})}u$$

$$\vdots$$

$$y^{(r-1)} = L_{\mathbf{f}}^{r-1}h(\mathbf{x}) + \cancel{L_{\mathbf{g}}L_{\mathbf{f}}^{r-2}h(\mathbf{x})}u$$

$$y^{(r)} = L_{\mathbf{f}}^r h(\mathbf{x}) + L_{\mathbf{g}}L_{\mathbf{f}}^{r-1}h(\mathbf{x})u$$

Entonces el grado relativo del sistema es  $r$ , si en un abierto al rededor de  $\mathbf{x}_0$  se cumple

$$L_{\mathbf{g}}L_{\mathbf{f}}^k h(\mathbf{x}) = 0 \quad k = 0, \dots, r - 2$$

$$L_{\mathbf{g}}L_{\mathbf{f}}^{r-1}h(\mathbf{x}) \neq 0$$

Notar la similitud entre los coeficientes de Markov  $CA^k B$  para el caso lineal y  $L_{\mathbf{g}}L_{\mathbf{f}}^k h(\mathbf{x})$  para el no lineal.

- 1 MOTIVACIÓN
- 2 CAMBIO DE VARIABLES
- 3 GRADO RELATIVO
- 4 LINEALIZACIÓN EXACTA**
- 5 EXTENSIÓN A MIMO

# FORMA NORMAL

El conjunto  $\{h(\mathbf{x}), L_{\mathbf{f}}h(\mathbf{x}), \dots, L_{\mathbf{f}}^{r-1}h(\mathbf{x})\}$ , desempeña un rol fundamental en la determinación del grado relativo. Pero también define un cambio de VE.

Si el grado relativo para una función de salida  $h(\mathbf{x})$  es  $r = n$ , sabemos que se cumple:

$$y = h(\mathbf{x})$$

$$\dot{y} = L_{\mathbf{f}}h(\mathbf{x})$$

$$\ddot{y} = L_{\mathbf{f}}^2h(\mathbf{x})$$

$$y^{(n-1)} = L_{\mathbf{f}}^{n-1}h(\mathbf{x})$$

$$y^{(n)} = L_{\mathbf{f}}^n h(\mathbf{x}) + L_{\mathbf{g}} L_{\mathbf{f}}^{n-1} h(\mathbf{x}) u$$

Si adoptamos un cambio de VE tomando  $z_1 = y$  y las siguientes como sus derivadas, el sistema se puede expresar en lo que se conoce como su *forma normal*

$$z_1 = h(\mathbf{x})$$

$$\dot{z}_1 = z_2$$

$$z_2 = L_{\mathbf{f}}h(\mathbf{x})$$

$$\dot{z}_2 = z_3$$

$$z_3 = L_{\mathbf{f}}^2h(\mathbf{x})$$

$$\dot{z}_3 = z_4$$

$$z_n = L_{\mathbf{f}}^{n-1}h(\mathbf{x})$$

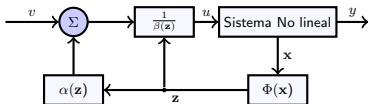
$$\dot{z}_n = L_{\mathbf{f}}^n h(\mathbf{x}) + L_{\mathbf{g}} L_{\mathbf{f}}^{n-1} h(\mathbf{x}) u = \alpha(\mathbf{z}) + \beta(\mathbf{z}) u$$

# LINEALIZACIÓN EXACTA

Dado un sistema en la forma normal, si  $v = \alpha(\mathbf{z}) + \beta(\mathbf{z})u$  resulta,

$$\dot{\mathbf{z}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \mathbf{z} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} v$$
$$y = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \mathbf{z}$$

En conclusión, un sistema SISO de grado relativo igual a la dimensión del espacio de estados se puede linealizar en un entorno de  $\mathbf{x}_0$ , pasando primero a su *forma normal* y definiendo luego una nueva entrada con la realimentación  $u = \beta^{-1}[v - \alpha]$ . Es necesario que  $\beta(\mathbf{z})$  no se anule en el dominio de la linealización.



# CORCHETE DE LIE

El corchete de Lie es un campo vectorial definido por,

$$\text{ad}_f g = [f, g] = \frac{dg}{dx}f - \frac{df}{dx}g = L_f g - L_g f$$

Las derivadas de mayor orden se definen con la fórmula en recurrencia,

$$\text{ad}_f^2 g = [f, [f, g]]$$

$$\text{ad}_f^k g = [f, \text{ad}_f^{k-1} g]$$

El corchete de Lie es anticonmutativo y cumple con la identidad de Jacobi. Además se puede demostrar la siguiente propiedad,

$$\langle \nabla h, [f, g] \rangle = L_{\text{ad}_f g} h = L_f L_g h - L_g L_f h$$

que luego nos será muy útil para hallar  $h(x)$



# CONDICIÓN DE EXISTENCIA DE LA SOLUCIÓN

¿Podremos linealizar siempre en forma exacta a un sistema no lineal? Sabemos cómo hacerlo a partir de la *forma normal*, pero, ¿se podrá llegar siempre a dicha forma? Sabemos cómo llegar cuando  $r = n$ , pero ¿cómo hallar  $h(\mathbf{x})$  para que esto suceda? La función  $h(\mathbf{x})$  para  $r = n$  se obtiene resolviendo el set de ecs. diferenciales

$$L_g L_f^k h(\mathbf{x}) = 0 \quad k = 0, \dots, n-2$$

Luego para hallar la realimentación que linealiza el sistema pedimos

$$L_g L_f^k h(\mathbf{x}) \neq 0 \quad k = n-1$$

Con estas condiciones y la propiedad del corchete de Lie se tiene,

$$\langle \nabla h, g \rangle = \cancel{L_g h} = 0$$

$$\langle \nabla h, \text{ad}_f g \rangle = L_f \cancel{L_g h} - \cancel{L_g L_f h} = 0$$

$$\langle \nabla h, \text{ad}_f^{n-2} g \rangle = 0$$

$$\langle \nabla h, \text{ad}_f^{n-1} g \rangle \neq 0$$

# CONDICIÓN DE EXISTENCIA DE LA SOLUCIÓN

Las condiciones anteriores pueden expresarse como

$$\begin{aligned}\nabla h(g \quad \text{ad}_f g \quad \dots \quad \text{ad}_f^{n-2} g) &= 0 \\ L_{\text{ad}_f^{n-1} g} h &\neq 0\end{aligned}$$

donde se observa que el campo escalar  $h(x)$  define una superficie que se obtiene con las tangentes dadas por las derivadas de  $f, g$ .

Para que la solución en  $h(x)$  exista, el set de campos vectoriales  $\{g, \text{ad}_f g, \dots, \text{ad}_f^{n-2} g\}$  tiene que ser *completamente integrable*.

El teorema de **Frobenius** simplifica la prueba de existencia estableciendo que un set de campos vectoriales l.i. es completamente integrable si es involutible<sup>1</sup>

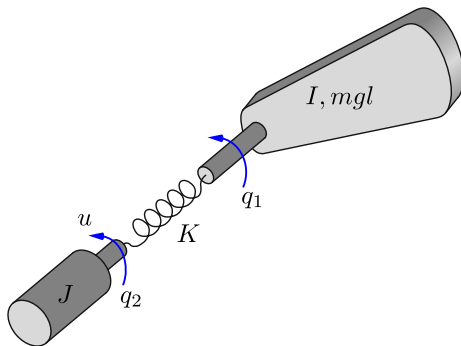
Así un sistema  $\dot{x} = f(x) + g(x)u$  con  $f$  y  $g$  campos vectoriales suaves y  $f(0) = 0$  es linealizable en un abierto que contiene al origen si se cumple

- los vectores  $\{g, \text{ad}_f g, \dots, \text{ad}_f^{n-1} g\}$  son l.i.
- el set  $\{g, \text{ad}_f g, \dots, \text{ad}_f^{n-2} g\}$  es involutible

---

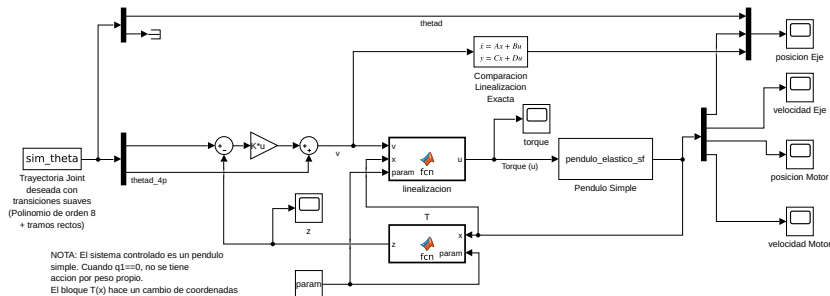
<sup>1</sup>Involutible significa que al formar el corchete de Lie con cualquier par de campos vectoriales del set, este puede expresarse como combinación lineal de los mismos 

# EJEMPLO: PÉNDULO SIMPLE CON JUNTA ELÁSTICA

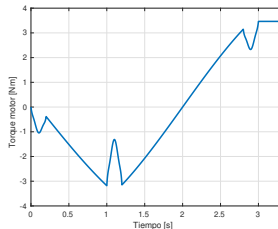
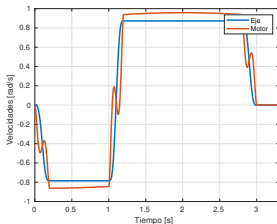
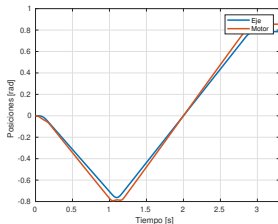


- `estudiar_pendulo_simple.m`
- `estudiar_pendulo_simple_elastico.m`

# EJEMPLO: PÉNDULO SIMPLE CON JUNTA ELÁSTICA



NOTA: El sistema controlado es un pendulo simple. Cuando  $q1=0$ , no se tiene accion por peso propio.  
El bloque  $T(x)$  hace un cambio de coordenadas de las Variables de Estado  $X$ .  
El bloque linealizacion calcula  $u$  en funcion de  $v$  de manera que todo el conjunto sea visto como lineal y desacoplado, tal como se muestra en el modelo lineal en VE



- 1 MOTIVACIÓN
- 2 CAMBIO DE VARIABLES
- 3 GRADO RELATIVO
- 4 LINEALIZACIÓN EXACTA
- 5 EXTENSIÓN A MIMO**

# GRADO RELATIVO EN SISTEMAS NO LINEALES MIMO

Consideremos un sistemas con igual cantidad de entradas y salidas ( $m$ ). En nuestro caso las entradas serán los torques y la salida la posición del eje actuado.

Supongamos que  $r_i$  es la cantidad de veces que tenemos que derivar  $y_i$  para que aparezca explícitamente algún componente de  $\mathbf{u}$ . Entonces se define grado relativo como

$$r = \sum_{i=1}^m r_i \leq n$$

Al igual que en SISO, para la igualdad se debe cumplir

$$L_{\mathbf{g}_j} L_{\mathbf{f}}^k h_i(\mathbf{x}) = 0 \quad i, j \in [1, m]; k \in [0, r - 2]$$

con la matriz  $A$  de rango completo

$$A(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} L_{\mathbf{g}_1} L_{\mathbf{f}}^{r_1-1} h_1 & L_{\mathbf{g}_2} L_{\mathbf{f}}^{r_1-1} h_1 & \dots & L_{\mathbf{g}_m} L_{\mathbf{f}}^{r_1-1} h_1 \\ L_{\mathbf{g}_1} L_{\mathbf{f}}^{r_2-1} h_2 & L_{\mathbf{g}_2} L_{\mathbf{f}}^{r_2-1} h_2 & \dots & L_{\mathbf{g}_m} L_{\mathbf{f}}^{r_2-1} h_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{\mathbf{g}_1} L_{\mathbf{f}}^{r_m-1} h_m & L_{\mathbf{g}_2} L_{\mathbf{f}}^{r_m-1} h_m & \dots & L_{\mathbf{g}_m} L_{\mathbf{f}}^{r_m-1} h_m \end{bmatrix}$$

# MATRIZ DE DESACOPLAMIENTO

Extendiendo el resultado visto en SISO para la derivada  $r_i$  de la salida  $i$ , sabiendo que el sistema cumple  $r = n$  se tiene

$$y_i^{(r_i)} = L_{\mathbf{f}}^{r_i} h_i(\mathbf{x}) + L_{\mathbf{g}_i} L_{\mathbf{f}}^{r_1-1} h_1(\mathbf{x}) u_1 + L_{\mathbf{g}_i} L_{\mathbf{f}}^{r_2-1} h_2(\mathbf{x}) u_2 + \dots L_{\mathbf{g}_i} L_{\mathbf{f}}^{r_m-1} h_m(\mathbf{x}) u_m$$

donde se identifican los elementos  $a_{i,j}$  de la matriz  $A$ , multiplicados por los componentes de  $\mathbf{u}$ , es decir

$$y_i^{(r_i)} = b_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^m a_{ij}(\mathbf{x}) u_j$$

La matriz  $A$  indica la influencia de cada canal de entrada sobre cada salida, marcando el entrelazamiento de ellos. Así,  $A^{-1}$  (la inversa existe porque supusimos  $r = n$ ) puede usarse para desacoplar los canales.

# LINEALIZACIÓN EXACTA

Supongamos que pudimos llevar el sistema a la forma normal mediante un conveniente cambio de variables. Consideremos además  $r_i = r_d$ . El sistema queda expresado como,

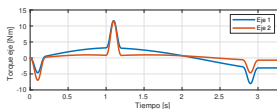
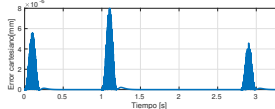
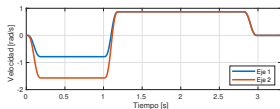
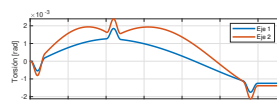
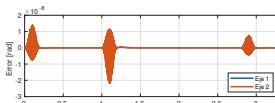
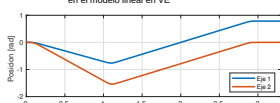
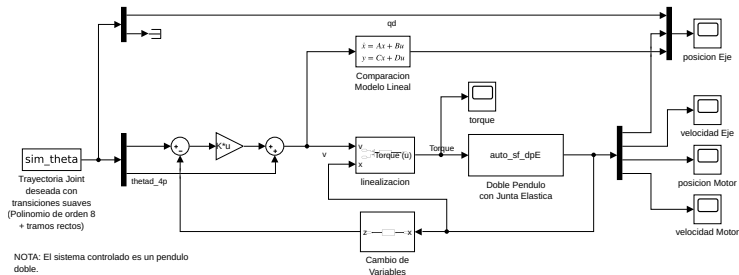
$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{z}}_1 &= \mathbf{z}_2 \\ \dot{\mathbf{z}}_2 &= \mathbf{z}_3 \\ &\vdots \\ \dot{\mathbf{z}}_{r_d} &= \mathbf{b}(\mathbf{z}) + A(\mathbf{z})\mathbf{u}\end{aligned}$$

Si definimos  $\mathbf{v} = \mathbf{b}(\mathbf{z}) + A(\mathbf{z})\mathbf{u}$ , el sistema resulta en uno lineal. Por lo tanto la realimentación que linealiza el sistema se calcula según,

$$\mathbf{u} = A^{-1}(\mathbf{z}) [-\mathbf{b}(\mathbf{z}) + \mathbf{v}]$$



# EJEMPLO: DOBLE PÉNDULO CON JUNTA ELÁSTICA



# MUCHAS GRACIAS